

테마파크시설 확인검사 기준

I. 총 칙

1. 목 적

이 기준은 법 제33조, 규칙 제40조 제6항의 규정에 의한 테마파크시설 확인검사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다..

2. 적용범위

- 1) 이 기준은 규칙 별표11에서 규정된 안전성검사 대상이 아닌 테마파크시설을 대상으로 구조물의 설계, 구조계산의 기술적 기준, 구조안전성 및 설치 시 준수해야할 사항 등을 규정한다.
- 2) 이 기준에서 제시하지 않은 사항은 허가전검사 기준과 국내외 테마파크 관련표준 (KS, ISO, ASTM, EN, JIS 등)의 규격을 참조하여 적용할 수 있다.
- 3) 이 기준에서 제시한 기준은 해당 기구에 장치 및 보조 장치가 있는 경우에 한하여 적용한다.
- 4) 이 기준이 적용되기 전에 설치된 테마파크시설은 적용에서 제외한다.

II. 공통기준

1. 기본 요구사항

- 1) 모든 테마파크시설은 정상작동 또는 비상정지, 정전, 고장, 제어회로 이상 등으로 발생할 수 있는 예상 상황을 가정하여 점검하고 시운전하여야 하며 반드시 안전사고의 예방을 위한 조치를 취하여야 한다.
- 2) 모든 테마파크시설은 정상작동 또는 비상정지, 정전, 고장, 제어회로 이상 등으로 발생할 수 있는 기계의 전복, 쓸림, 들림, 이동, 변형 등이 없어야 하며 비상시 이용객을 안전하게 탈출 시킬 수 있어야 한다.
- 3) 테마파크시설의 동작은 모두 정상적이며 이용객 및 운행자에게 위험요소가 없어야 한다.
- 4) 승용물을 지지하거나 매다는 장치는 견고한 구조이어야 한다.
- 5) 안전에 영향을 미치는 볼트, 너트 부분에는 풀림을 확인할 수 있는 표시를 하여야 한다.
- 6) 이용객이 접촉하는 부위에는 날카로운 부위 및 위험한 돌출물 등이 없어야 한다.
- 7) 이용객의 머리보다 높은 장소에 설치한 장식물 등은 견고하게 부착되어야 하며 이중 안전장치를 하여야 한다.
- 8) 궤도 또는 와이어로프에 의하여 운동하는 테마파크시설은 승용물이 궤도 또는 와이어로프에서 이탈 및 탈락 방지를 위한 장치를 설치하여야 한다.

- 9) 동일한 궤도에서 2개 이상의 승용물이 운행 될 경우 승용물간 충돌을 방지할 수 있는 자동 제어장치와 완충장치를 설치하여야 한다. 단, 2개 이상의 승용물이 충돌했을 경우에도 이용객 및 승용물에 위험요인이 없을 경우에는 완충장치만 설치할 수 있다.
- 10) 육성 의사전달이 불가능한 경우 안내방송을 위한 음향시설이나 보조시설을 갖추어야 한다.
- 11) 테마파크시설은 이용객이 쉽게 확인할 수 있는 위치에 정원, 이용(제한)기준 등을 표시해야 한다.
- 12) 승용물을 매다는 와이어로프의 수량은 2개 이상이어야 한다.
- 13) 로프 시브를 사용할 때, 와이어로프가 로프 시브에서 탈락하는 것을 방지하는 구조가 있어야 한다.
- 14) 실내에 설치되는 테마파크시설(단, 붕붕뽀뽀, 미니모험놀이, 미니어처바운스에 한한다)의 충격흡수재 소재는 불연재료 또는 난연재료로 하여야 한다.
- 15) 미니기차에는 안전벨트가 설치되어야 한다.(단, 지붕형 미니기차의 경우에는 안전벨트 또는 안전문을 설치하여야 한다.)

2. 승용물

- 1) 승용물의 출입구 높이는 이용객이 승하차에 편리한 구조이어야 한다.
- 2) 승용물의 좌석부는 이용객의 탑승에 불편함이 없어야 한다.
- 3) 승용물의 하단이 지면으로부터 1 m 이상 상승하는 테마파크시설의 승용물이 밀폐되지 않은 승용물일 경우 이용객의 추락을 방지하는 장치를 설치하여야 한다.
- 4) 운동특성에 따라 이용객이 좌석에서 승용물 바닥으로 떨어질 수 있는 테마파크시설 또는 좌석에서 신체의 일부가 반동이 생기는 테마파크시설은 좌석과 승용물 바닥에 30 mm 이상의 충격흡수재를 설치하여야 한다.
- 5) 이용객 신체의 일부가 승용물 밖으로 노출될 경우 운행 중 신체가 주변물체와 부딪침 등에 따른 위험요소가 없어야 한다.
- 6) 승용물에 부착된 창은 견고하게 고정되어 있어야 하고 창살이 필요하여 설치하는 경우에는 창살 간격은 150 mm 이내여야 한다.
- 7) 성인이 타는 긴 의자의 1인당 너비는 450 mm 이상으로 하여야 하고, 아동이 타는 긴 의자의 1인당 너비는 300 mm 이상이어야 한다.
- 8) 주행형 테마파크시설의 속도는 5 km/h 이하이어야 한다.
- 9) 고정형 테마파크시설의 회전직경은 3 m 이하이어야 한다.
- 10) 관람형 테마파크시설의 탑승높이는 2 m 이하이어야 한다.
- 11) 미니모험놀이 및 미니어처바운스(미니워터에어바운스 포함)의 탑승높이는 3 m 이하, 설치면적은 120 m² 이하이어야 한다.
- 12) 미니슬라이드의 탑승높이는 2 m 이하, 슬라이드 길이는 10 m 이하이어야 한다.

3. 승강장

- 1) 바닥 및 천정에 현저한 녹, 부식 및 누수가 없어야 한다.
- 2) 바닥에 돌출부가 없어야 한다.
- 3) 부분적인 파손 또는 부식으로 이용객에게 위험을 초래할 우려가 없어야 한다.

- 4) 운행 중 이용객이 대기동선에서 승강장으로 접근할 수 없도록 조치가 가능해야 한다.
- 5) 경사진 바닥에는 미끄럼 방지를 위한 조치를 하여야 한다.
- 6) 지면으로부터 높이 0.6 m이상의 승강장에는 승객의 추락방지를 위하여 안전울타리를 설치하여야 한다.

4. 안전울타리

- 1) 안전울타리는 승용물의 끝단에서 1.2 m이상 떨어져야 한다. 단, 회전체등의 위험요소가 없는 경우 거리를 0.6 m이상으로 할 수 있다.
- 2) 이용객이 안전울타리를 통과하거나 아래로 지나갈 수 없어야 하고 그 형태는 수직구조를 원칙으로 하고 수평구조 및 경사각 60 °이하의 경사구조를 사용해서는 안 된다.
- 3) 수직살의 간격은 100 mm이하여야 하고 지면과 수평부재와의 간격은 100 mm이하여야 한다.
- 4) 안전울타리에는 날카로운 모서리가 없어야 한다.
- 5) 안전울타리의 높이는 1.1 m 이상이어야 한다. 단, 신장 1.4 m 이하의 이용객만 탑승하는 테마파크시설에 대해서는 0.85 m 이상으로 안전울타리의 높이를 적용할 수 있다.
- 6) 이동식 울타리는 이용객이 쉽게 넘거나 이동시킬 수 없는 구조여야 한다.
- 7) 안전울타리에는 심한 녹 및 부식이 없어야 한다.
- 8) 안전울타리에 설치된 문은 부식, 파손 및 심한 녹이 없고 개폐 및 잠김 상태가 양호해야 한다.

5. 비상구

- 1) 비상상황발생 시 이용객을 안전하게 대피시킬 수 있는 비상구를 확보하여야 한다.
- 2) 비상구 및 비상통로에는 장애물이 없어야 한다.
- 3) 비상구의 유도안내표지판을 적절히 배치하여야 한다.
- 4) 비상구는 정전 시에도 정상적으로 통행이 가능하도록 비상조명이 설치되어야 한다.

6. 운전실

- 1) 현저한 녹, 부식 및 부분적인 파손이 없어야 한다.
- 2) 운전실은 승객의 승차, 하차 및 운행 중의 상황을 확인할 수 있어야 한다.
- 3) 운전실에는 운행자에게 필요한 비상연락망, 비상조치요령, 운전조작요령, 근무수칙, 주의사항 등이 정확하게 게시되어야 한다.

7. 출입문

- 1) 테마파크시설 출입문은 이용객이 쉽게 열 수 없는 구조이어야 한다.
- 2) 테마파크시설 출입문에는 이용객의 무단출입을 방지할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.
- 3) 테마파크시설 출입문의 폭은 600 mm 이상이어야 한다.

8. 안전유도표시

- 1) 입구, 출구 및 비상구가 명확하게 표시되어야 한다.
- 2) 안전유도표시는 이용객이 보기 쉬운 곳에 부착되어야 한다.
- 3) 이용객이 안전수칙 및 탑승안내사항을 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록 게시되어야 한다.
- 4) 이용객의 불편사항에 대한 신고 연락처를 게시하여야 한다.
- 5) 강풍, 강설에 의해 넘어지거나 날아가지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

9. 안전점검판

- 1) 일일안전점검판은 이용객이 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.
- 2) 일일안전점검판은 파손 및 오염이 없어야 한다.
- 3) 강풍, 강설에 의해 넘어지거나 날아가지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.
- 4) 일일안전점검판은 테마파크시설명, 사업자 성명, 확인검사일자, 일일안전점검결과 등이 기재되어야 한다.

10. 풍속계

- 1) 최고높이가 20 m 이상인 테마파크시설을 운영하는 테마파크업체에서는 풍속계를 설치하여야 한다.

11. 부하시험

- 1) 부하시험의 경우에는 어린이 1 인당 400 N, 성인 1 인당 750 N을 기준하여 정원의 100 %로 부하하여 최소 5 회 이상 예상할 수 있는 조건으로 부하운전 시험을 하여야 한다.
- 2) 부하시험 시 다음의 각 항목에 따라 부하시험을 하여야 한다.
 - ① 무부하 경우와 정격 적재량의 100 %를 부하한 경우에 따라 정격전압에서 주행속도 또는 회전속도와 전류를 측정한다.
 - ② 부하시험결과가 아래 표에 적합하여야 한다.

항목	무부하의 경우	정격적재량의 100 %를 부하한 경우
전류	전동기 정격전류치의 100 % 이하	전동기 정격전류치의 100 % 이하

Ⅲ. 설계검사기준

이 기준은 별표 1의 허가전검사 기준 Ⅲ. 설계검사기준을 준용하여, 최초 확인검사 시에만 적용한다.

Ⅳ. 완성기능검사기준

검사항목	검 사 기 준	검사방법
------	---------	------

1. 기초, 구조부		
1-1 기초	1) 기초부 주위에 과도한 침하, 함몰, 토사유출 및 경사 등이 없어야 한다. 2) 시설주변 배수로의 배수기능이 정상상태를 유지하여야 한다. 3) 기초 콘크리트에 부등침하, 전복, 쏠림, 미끄러짐, 들림 및 이동 등이 없어야 한다. 4) 기초 콘크리트에 과도한 균열, 파손, 틈새 및 박리가 없어야 한다. 5) 이동식·임시 테마파크시설은 추가적으로 아래와 검사기준에 적합하여야 한다. a) 받침목은 테마파크시설의 안전성을 유지할 수 있도록 충분히 설치하여야 한다. b) 아웃트리거에 의하여 지지되는 테마파크시설의 경우 아웃트리거는 충분한 강도를 갖추어야 하며 테마파크시설은 평행을 유지하여야 한다. c) 트레일러 및 차량에 직접 연결된 테마파크시설의 경우 트레일러 및 차량이 움직이지 않도록 조치되어야 한다. d) 받침 및 고임 장치는 이동이 발생하지 않도록 견고히 설치하여야 한다.	육안
1-2 기초 연결부	1) 기초볼트는 이중너트체결 또는 풀림방지가 되어야 하며 설계치의 체결토크를 만족하여야 한다. 2) 기초볼트 및 바닥판에 과도한 녹이나 부식이 없어야 한다. 3) 기초볼트의 과도한 변형, 균열, 파손이 없어야 한다. 4) 기초볼트 체결부에 물고임 등 배수불량이 없어야 한다. 5) 기초연결부(장력조절장치 등 포함)의 조립부, 연결부 등의 요소에는 이탈, 이완을 방지하는 장치가 설치되어야 하며 체결상태는 견고하여야 한다.	육안 기기
1-3 기둥	1) 기둥은 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 2) 기둥을 받치는 고정판은 균열 및 파손이 없어야 하며 충분한 강도를 지녀야 한다. 3) 테마파크시설 운행 시 구조물부재의 진동 등으로 과도한 변형이 발생치 않아야 한다.	육안 기기
1-4 기둥 연결부	1) 체결부(볼트, 너트, 핀, 리벳, 용접 등)의 간격이 설계치 허용범위 내에 있어야 한다. 2) 체결부에 과도한 부식, 변형, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 보조부재 체결부에는 풀림확인표시를 하여야 한다. 4) 핀, 볼트 등에는 풀림방지 조치가 되어야 한다. 5) 보조부재는 하중에 의한 변형 및 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)
1.5 구조물	1) 구조물은 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 2) 구조물을 받치는 고정판은 균열 및 파손이 없어야 하며 충분한 강도를 지녀야 한다. 3) 테마파크시설 운행 시 구조물은 진동 등으로 인한 과도한 변형이 없어야 한다. 4) 보조부재는 하중에 의한 변형 및 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)
2. 궤도, 수로, 주로장치		
2-1 궤도, 수로, 주로	1) 궤도, 수로, 주로에는 균열, 변형이 없고 현저한 녹, 부식이 없어야 한다. 2) 궤도, 수로, 주로에는 장애가 되는 것이 없어야 한다. 3) 궤도, 수로, 주로의 접합부의 접합상태가 견고해야 한다. 4) 궤도, 수로, 주로의 용접하지 않은 체결부에는 풀림이 발생하지 않아야 한다. 5) 궤도, 수로, 주로와 지지부재의 연결 상태 및 지지부재와 기둥의 연결 상태는 견고해야하고 연결부에는 균열, 부식, 이완 등이 없어야 한다. 6) 궤도, 수로, 주로의 완충용 고무재질을 도입할 경우 설치가 양호하고 고무재의 열화 및 균열이 없어야 한다. 7) 궤도에서 차륜 폭의 중심이 설계 허용치수 범위 또는 주행궤도를 3등분한 주행궤도 중앙부에 차륜의 중심이 위치하여야 한다. 8) 궤도 안쪽 길이는 30 m 이하이어야 한다. 9) 수로의 연결부는 심각한 누수가 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)

	10) 수로표면은 매끄러워야 한다. 11) 수로주행형 테마파크시설 수로의 수심은 0.5 m 이내이어야 한다.	
2-2 지지부재 및 침목	1) 지지부재 및 침목에는 균열, 변형 및 심한 녹이나 부식이 없어야 한다. 2) 지지부재의 볼트, 너트, 핀, 리벳, 용접 등 체결부는 이완 및 과도한 마모가 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)
3. 구동장치		
3-1 전동장치	1) 전동장치와 연결된 각종 동력전달장치는 동력전달이 원활하고 이상소음이 없어야 한다. 2) 전동장치의 체결상태는 견고하게 고정되어야 하며 적절한 온도를 유지하여야 한다. 3) 전동기의 제동기는 제동편 마모, 편마모, 손상 등이 없고 동력이 차단되었을 경우 전동기를 정지시켜야 한다. 4) 회전 및 급유상태가 적합하고 절연 및 접지상태가 적합한 상태이어야 한다. 5) 전동기의 설치상태가 견고해야 한다.	육안 기기
3-2 감속장치	1) 감속기의 연결부재는 결합상태가 견고하게 고정되어야 한다. 2) 감속기에는 설계도서에서 제시한 윤활유를 사용하여야하며 양이 적절하여야 한다. 3) 감속기의 윤활유 온도는 설계도서에서 제시한 적정온도 범위 내 이어야 한다. 4) 감속기의 회전은 정상적이고 이상소음 및 이상발열이 없어야 한다. 5) 감속기를 고정하는 볼트 및 기타체결부에 현저한 녹, 부식 및 균열이 없어야 한다. 6) 감속기 또는 입출력 축 부위에는 누유가 없어야 한다. 7) 회전부에는 보호덮개를 설치하여야 한다.	육안 기기
3-3 클러치	1) 클러치 장치의 본체 및 링크에 과도한 부식이나 마모가 없어야 한다. 2) 클러치 장치에 비정상적인 소음, 진동, 발열 등이 없어야 한다. 3) 마찰판 및 상대 접촉부재에 과도한 마모, 손상이 없어야 한다.	육안 기기
3-4 축 및 베어링	1) 축을 지지하는 베어링, 베어링 하우징, 고정용 볼트 등의 조립상태가 양호하며 윤활이 적절하여야 한다. 2) 축, 베어링 및 체결부에는 균열 및 파손이 없어야 한다. 3) 축, 베어링 등에는 이상소음, 마모, 진동이 없어야 한다. 4) 베어링의 발열온도는 적절한 온도를 유지하여야 한다. 5) 베어링 외부에 누유가 없으며 밀봉부에 손상 등이 없어야 한다.	육안 기기
3-5 축이음	1) 오일 또는 분체로 동력을 전달하는 축 연결 장치에는 오일 또는 분체의 양이 적절하고 심한 오일 열화 또는 분체의 마모, 녹, 고착 등이 없어야 한다. 2) 키, 키홈, 코터, 스플라인 등은 설계허용치수 범위 내에 있으며 하중에 의한 압괴, 전단, 균열, 부식, 마모가 없어야 한다. 3) 회전속도의 증감으로 인한 이상발열, 이상소음 및 진동, 충격 등의 발생이 없어야 한다. 4) 고무부싱이 열화 또는 변형되지 않아야 한다. 5) 유체 커플링일 경우 누유가 없어야 한다. 6) 이탈, 이완 방지 등의 분할핀의 파손, 탈락이 없어야 한다. 7) 연결핀의 부식, 변형, 균열, 손상, 마모가 없어야 한다.	육안 기기
3-6 기어	1) 기어 표면의 경도부족에 의한 점부식 현상과 윤활막 파손에 의한 잇면의 손상이 없어야 한다. 2) 기어 상호간의 중심거리 및 중심높이가 설계치수에서 변화되어서는 안 된다. 3) 과도한 진동, 충격으로 인한 균열 또는 부분적인 결함이 발생치 않아야 한다. 4) 기어의 각 체결부에는 이상소음이 발생치 않아야 한다. 5) 급유상태는 정상적이어야 한다. 6) 기어의 보스, 고정 볼트, 키 등에 이완, 균열, 변형, 파손이 없어야 한다.	육안 기기
3-7 체인 및 스프로킷	1) 체인은 과도한 마모, 손상, 부식이 없어야 한다. 2) 체인과 스프로킷은 적절한 장력을 유지하여야 한다. 3) 스프로킷과 축의 조립은 견고하여야 하고 급유가 적절해야 한다. 4) 스프로킷의 잇면은 편접촉, 편마모가 없어야 한다. 5) 스프로킷 조립부의 부식, 변형, 이완이 없어야 한다.	육안 기기

	6) 베어링 부품의 조립상태가 견고하고 급유가 적절해야 한다. 7) 체인 가이드는 설치가 견고하고 현저한 부식, 마모, 변형 등이 없어야 한다.	
3-8 벨트 및 폴리	1) 벨트 및 폴리는 과도한 부식, 마모, 균열이 없어야 한다. 2) 벨트와 폴리 접촉면에 결함이 없어야 한다. 3) 벨트는 장력이 적절하여야 한다. 4) 벨트의 표면과 모서리에 파손, 열화, 마모 등이 없어야 한다. 5) 폴리는 균열 및 부식이 없고 벨트 마찰면에 심한 마모가 없어야 한다. 6) 폴리와의 축의 설치상태가 견고해야 한다. 7) 베어링의 설치는 견고해야 한다. 8) 베어링의 급유가 양호하고 회전이 원활해야 한다. 9) 2개 이상의 벨트가 동력을 전달할 경우 각각의 벨트의 장력이 균일하도록 하여야 한다. 10) 장력조절장치의 조립이 견고하여야 하고 정상적으로 작동하여야 한다.	육안 기기
3-9 로프	1) 와이어로프의 구동드럼 등에 과도한 부식, 마모, 균열, 파손 등이 없어야 한다. 2) 와이어로프의 끝 부분 고정 및 연결 장치에 과도한 부식, 이완, 변형이 없어야 한다. 3) 와이어로프는 녹이 없고 윤활상태가 양호해야 한다. 4) 와이어로프는 변형, 굴절, 꼬임, 풀림, 중간이음매 등의 이상이 없어야 한다. 5) 로프는 꼬임이 끊어지거나 과도한 손상이 없어야 하며, 여러 가닥인 경우, 각 로프는 균등한 장력을 가져야 한다. 6) 로프 시브 및 가이드는 과도한 마모, 파손, 변형, 균열이 없어야 하며, 조립은 견고하여야 한다.	육안 기기
3-10 차륜 장치	1) 차륜의 회전상태가 적절하고 현저한 손상, 마모 및 편마모, 슬립흔적, 이상소음 등이 없어야 한다. 2) 차륜의 조립은 견고하여야 하고 조립부의 부식, 이완, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 3) 차륜의 베어링부의 윤활상태가 적정하여야 한다. 4) 차륜 축에는 부식, 변형, 균열이 없어야 한다. 5) 주행륜을 지지하는 장치에는 부식, 변형, 균열이 없어야 한다. 6) 타이어형 차륜은 공기압이 적절하여야 하고 현저한 마모가 없어야 한다.	육안 기기 (비파괴)
4. 유압, 공압, 수압장치		
4-1 유압 장치	1) 압력회로의 각종 부품은 설치가 견고해야 하고 각 부분에 누유가 없으며 운전상태가 양호해야 한다. 2) 압력이 급격히 증가할 경우에도 정격압력의 1.25배를 초과하지 않도록 자동적으로 안전밸브가 작동해야 한다. 3) 운행 중 작동유의 온도는 5℃ 이상에서 60℃ 이하로 유지하여야 한다. 4) 수냉식 냉각장치를 사용하는 경우에는 배관을 식수 계통에 직접 연결하지 말아야 한다. 5) 작동유는 적정량이 탱크 내에 주입되어 있어야 한다. 6) 오일탱크는 손상, 현저한 녹 및 부식이 없어야 하고 물이나 이물질 등이 쉽게 침투할 수 없는 구조이어야 하며 옥외설치 시에는 지붕장치 등을 하여야 한다. 7) 유압펌프의 이상 소음, 진동 및 발열이 없어야 한다. 8) 유압실린더의 조립 및 설치가 견고하고 굽힘, 변형, 손상, 누유 및 이상 소음이 없어야 한다.	육안 기기
4-2 공압 장치	1) 공기압축기, 공기저장탱크, 압력회로, 액츄에이터 등에 공기누설이 없어야 한다. 2) 압력이 급격히 증가할 경우에도 정격압력의 1.25배를 초과하지 않도록 자동적으로 안전밸브가 작동해야 한다. 3) 공기압축기의 설치상태가 견고하여야 하고 운행상태가 양호해야 하며 이상소음, 진동 및 발열이 없어야 한다. 4) 공기압축기의 윤활, 토출압력, 운전전류 등이 적절하여야 한다. 5) 공기압축기의 기계실은 통풍이 잘되어야 하며 자동 드레인장치가 설치되어야	육안 기기

	한다. 6) 공기저장탱크는 현저한 녹 및 부식, 균열 등이 없어야 한다. 7) 공기흡입 필터에 과도한 오염, 손상이 없어야 한다. 8) 공압실린더는 조립 및 설치가 견고하고 굽힘, 변형, 손상, 이상 소음 등이 없어야 한다. 9) 공기저장탱크는 반드시 안전장치가 설치되어야 하며 작동이 원활하고 녹 및 부식이 없어야 한다.	
4-3 수압 장치	1) 수압펌프, 용기, 배관이음부, 패킹 등의 과도한 부식, 균열, 누수, 이상 소음, 진동 및 발열 등이 없어야 한다. 2) 펌프장치의 토출압력, 전류치는 적절하여야 한다. 3) 배관이음부에 진동흡수장치 및 수격방지장치를 설치하여야 한다.	육안 기기
4-4 기기 및 계기	1) 압력계 및 압력검출 장치 등의 설치는 견고하고 작동상태가 정상적이어야 한다. 2) 압력계 및 압력검출 장치 등은 파손 및 누유, 누수, 공기누설이 없어야 한다. 3) 각종 압력표시계기에는 사용압력을 뚜렷하게 표시하여야 한다.	육안 기기
4-5 밸브 및 배관 장치	1) 안전밸브, 감압밸브, 체크밸브, 유량조절밸브 등에 과다한 부식, 손상이 없고 작동이 정상적이어야 한다. 2) 각종 밸브의 전기솔레노이드 부분에 과도한 발열이 없어야 한다. 3) 드레인 밸브는 압력용기의 가장 낮은 곳에 위치하여야 한다. 4) 밸브 및 배관장치의 각종 조립부는 누유, 누수, 공기누설이 없어야 하며 녹, 부식, 균열, 변형 등이 없어야 한다. 5) 압력호스는 사용압력의 5배 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용하여야 한다. 6) 각종 배관에는 외력에 의한 과도한 변형, 손상이 없어야 하고 방진장치가 설치되어야 한다. 7) 배관용 고무호스에는 열화, 균열, 변형 등이 없고 접속은 확실하여 누설이 없어야 한다.	육안 기기
5. 안전, 제동장치		
5-1 제동 장치	1) 제동장치의 조립이 견고하고 본체 및 제동편 등에 현저한 녹, 부식 및 변형 등이 없어야 한다. 2) 브레이크 제동편의 조립은 견고하고, 제동력에 이상이 없으며 조립용 리벳 또는 나사류의 머리 부분은 현저한 마모가 없어야 한다. 3) 제동용 스프링을 고정하는 볼트 및 너트의 체결은 견고하고 이완방지가 되어 있으며 녹 및 현저한 부식, 균열, 파손이 없어야 한다. 4) 제동장치 가동부의 축, 베어링 등의 윤활은 적절하고 마모가 적으며 작동상태가 양호해야 한다. 5) 제동장치에 사용되는 센서는 조립이 견고하고 손상이 없으며 작동상태가 양호해야 한다. 6) 제동장치 작동 시 이상소음, 진동이 없어야 한다. 7) 제동장치는 급격한 제동 작용 및 불확실한 제동 작용이 없도록 적절히 조정되어야 한다. 8) 제동장치에 사용되는 유압, 공압장치의 기능은 정상적으로 작동하여야 한다. 9) 하나의 궤도 또는 수로에 2대 이상의 승용물이 주행하는 시설에 대하여 승용물의 추돌을 방지하기 위한 제동장치의 기능이 정상적으로 작동하여야 한다.	육안 기기
5-2 완충 장치	1) 완충장치의 조립이 견고하고 녹, 부식, 이완, 균열, 파손 등이 없어야 한다. 2) 완충장치는 충격력에 대한 완충기능이 적절하며 충격력에 의한 손상, 파손 등이 없어야 한다. 3) 유압식, 가스식, 기계식 완충기 각 요소의 기능이 정상적이고 과도한 부식, 이완, 균열, 마모 등이 없어야 한다.	육안 기기
5-3 역주행 방지 장치	1) 승용물의 역주행을 방지하는 장치의 설치는 견고해야하고 현저한 녹, 부식, 변형이 없고 작동이 확실해야 한다. 2) 역주행방지장치의 체결부에는 과도한 부식, 이완, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 기기 및 장치의 고장 또는 파손으로 승용물의 급하강을 방지하는 장치는 설치가 견고하고 현저한 녹 및 부식이 없어야 하며 기능이 정상적	육안 기기 (비파괴)

	이어야 한다.	
6. 승용물 장치		
6-1 승용물 구조	1) 승용물 좌석부의 골조, 외관, 바닥 등에는 현저한 부식, 변형, 균열, 파손이 없어야 한다. 2) 승용물은 운행 시 이용객의 신체에 무리를 가하지 않는 구조이어야 한다. 3) 승용물 구조부재에 과도한 부식, 균열, 파손, 마모, 열화, 이완 등이 없어야 한다.	육안 기기
6-2 승용물 체결부	1) 승용물을 연결 또는 지지하는 체결부, 조립부의 핀, 볼트 등에는 풀림 방지 조치가 되어야 한다. 2) 승용물을 연결 또는 지지하는 체결부, 조립부에 현저한 부식, 이완, 마모, 손상, 파손, 균열 등이 없어야 한다. 3) 보조와이어, 보조봉, 보조체인 등의 조립은 견고하고 현저한 부식, 이완, 변형 등이 없어야 한다.	육안 기기
6-3 승용물 안전장치	1) 승용물 안전장치는 이용객이 장착했을 때 작용하중으로 인하여 파손되지 않고 충분히 이용객을 보호할 수 있으며 잠김상태가 확실해야 한다. 2) 승용물 안전장치는 과도한 손상, 균열, 파손, 마멸, 부식이 없고 그 기능이 정상적이어야 한다. 3) 고공 또는 강한 회전력에 사용되는 안전장치는 체결이 용이하고, 쉽게 풀리지 않는 구조이어야 한다. 4) 안전장치는 비상시에 이용객을 탈출시킬 수 있는 기능이 있어야 한다. 5) 이용객의 신체에 접촉하는 안전장치는 위험을 줄 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부 등이 없어야 한다.	육안 기기
6-4 승용물 기타장치	1) 승용물에 부착된 각종 부착물은 과도한 부식, 이완, 변형, 손상, 균열 등이 없어야 한다. 2) 승용물 내부는 위험을 줄 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부등이 없어야 한다. 3) 승용물의 좌석, 등받이, 발판, 문, 칸막이, 창문 등에 과도한 이완 및 변형이 없어야 한다. 4) 승용물 내부에는 안전주의 사항, 비상시 연락처 등의 안내문이 부착상태가 양호해야 한다.	육안 기기
7. 전기장치		
7-1 수전반, 제어반, 조작반	1) 수전반 주개폐기는 통상 운전실 가까운 곳에 설치하고 안전하고 쉽게 조작할 수 있어야 한다. 2) 각 반의 설치는 견고하고 우수의 침입, 현저한 녹 및 부식이 없어야 한다. 3) 각 반의 개폐기, 접촉기, 계전기, 저항기 등의 접점에 심한 마모 및 오손이 없고 또한 퓨즈, 차단기 등에 이완이 없어야 하며, 정상작동 하여야 한다. 4) 조작반의 누름버튼, 스위치 등은 손상이 없고 작동이 양호하여야 한다. 5) 금속제 외함을 가지는 사용전압이 60 V를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.	육안 기기 계측
7-2 전압계, 전류계 표시	1) 각 판넬의 전류계, 전압계, 표시등 등의 설치상태는 이완이 없고 지시, 작동, 점등이 확실해야 한다.	육안
7-3 배전선, 배관	1) 전선의 접속 및 결선상태는 접촉저항이 없도록 적합한 접속기구 사용이나 충분한 피복을 해야 하며, 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복의 손상이나 노화가 없어야 한다. 2) 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 배선의 단자채결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다. 3) 철대, 외함의 접지선 연결은 견고하여야 한다.	육안 기기 계측
7-4 조명장치	1) 조명장치의 설치는 이완이 없고 조명구의 파손이 없어야 한다.	육안 기기
7-5 공급전선, 집전장치	1) 공급전선의 설치는 견고하고, 이완이 없으며 파손 또는 심한 마모와 오손이 없어야 한다. 2) 집전장치의 설치는 양호하고, 파손 또는 심한 마모 및 접촉 불량 등이 없어야 한다.	육안

	3) 공급전선, 집전장치는 감전 등의 위험성이 없어야 한다.	
7-6 리미트 스위치,센서	1) 리미트 스위치, 센서 등의 설치가 견고하며, 손상 등이 없고, 정상적으로 작동해야 한다.	육안 조작
8. 운전조작장치		
8-1 운전조작 장치	1) 조작반의 각 조작스위치는 기능을 국문 또는 영문으로 표기하여야 한다. 2) 조작레버, 버튼, 핸들 등에 과도한 부식, 마모, 균열, 파손이 없어야 한다. 3) 주행에 필요한 시동장치, 제동장치, 조향장치 등의 기능이 정확하고 정상적이어야 한다. 4) 방송시설 및 안내보조시설이 정상적으로 작동하여 이용객에게 주의사항을 정확하게 전달하여야 한다.	육안 조작
8-2 비상조작 장치	1) 비상정지장치 버튼은 운행자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 설치되어야 하며 정상적으로 작동되어야 한다. 2) 비상조작장치에 균열, 손상, 이완이 없어야 한다. 3) 비상탈출장치가 설치되어 있는 경우 그 기능이 정상적으로 작동되어야 한다. 4) 예비전원이 필요한 경우 예비전원장치는 이용객이 충분히 대피할 수 있을 때까지 작동이 가능하여야 한다.	육안 조작
9. 물놀이장치		
9-1 슬라이드	1) 슬라이드의 체결상태는 견고해야 한다. 2) 슬라이드에 과도한 균열, 변형, 파손이 없어야 한다. 3) 슬라이드표면은 매끄럽고 연결부의 국부 높이차는 2 mm이내여야 한다. 4) 슬라이드 연결부에는 과도한 누수가 없어야 하며, 실런트 매립상태는 양호하여야 한다. 5) 이용객이 슬라이드 이용구간 내에서 다른 구조물 또는 시설물과의 간섭이 없어야 한다. 6) 슬라이드의 이용객 이탈방지 안전벽의 조립은 견고하고 이완, 균열, 변형, 파손 등이 없어야 한다. 7) 슬라이드 내부에 물의 양은 적절해야 한다. 8) 출발지점에 손잡이가 있는 경우 설치 상태는 견고하여야 한다. 9) 슬라이드 도착지점은 안전하게 정지할 수 있는 구조이어야 한다. 10) 계단 및 출발지점은 과도한 미끄럼이 없도록 조치하여야 한다. 11) 출발지점에서는 도착지점의 상태를 육안 또는 장치를 통하여 확인할 수 있어야 한다.	육안 기기
9-2 수중모험놀이	1) 설계 시 검토된 적절한 수량이 담수되어야 한다. 2) 수중모험놀이 풀은 이용객이 보기 쉬운 곳에 수심표시를 하여야 한다. 3) 구조물에 부착된 장치들은 부착 및 작동상태가 양호해야 하며, 파손 또는 과도한 변형 및 부식이 없어야 한다. 4) 출입 동선 계단을 이용할 때에는 반드시 계단 끝단을 나타내는 표식을 하여야 한다. 5) 수중바닥면에서 0.6 m 이상 높이의 구조물평판에는 추락방지용 안전울타리를 설치하여야 한다. 다만, 평판높이가 2 m 미만인 경우 안전울타리의 높이는 0.85 m 이상으로 설치할 수 있다. 6) 구조물을 등반하거나 건너가는 용도로 설치된 그물망은 이용객의 하중을 충분히 견딜 수 있도록 견고히 설치되어야 하며, 그물망의 매쉬(Mesh)는 89 mm 이내이어야 한다. 7) 이용객이 접근이 가능한 구조물에는 위험을 줄 수 있는 날카로운 부분이나 돌출부등이 없어야 한다. 8) 수중모험놀이의 수중바닥면 또는 벽면은 과도한 균열, 파손이 없어야 한다. 9) 수중모험놀이는 과도한 미끄럼이 없도록 조치하여야 한다.	육안 기기
9-3 급수 및 배수장치	1) 급수 및 배수장치의 유량은 설계 시 검토한 유량으로 유지 하여야 한다. 2) 물놀이 시설에 공급하는 수량 토출압력은 설계 검토한 압력을 유지하여야 한다.	육안 기기

	3) 급수장치 설비는 이용자가 쉽게 접근 할 수 없어야 하며, 과도한 누수가 없어야 한다. 4) 급수구에 손가락 끼임이 없도록 하여야 한다. 5) 지정 수위 이상의 물은 자동 배수되어야 한다. 6) 배수구의 메쉬(Mesh)는 20 mm초과해서는 안 된다. 7) 급수 및 배수구 덮개는 견고히 설치되어야 하며, 과도한 변형 및 파손이 없어야 한다.	
9-4 부력기구	1) 부력기구는 충분한 부력을 유지하여야 한다. 2) 튜브는 충분한 공기압을 유지하여야 하며 누설되지 않아야 한다. 3) 튜브의 재질은 충분한 강도와 접착력이 유지되어야 한다. 4) 튜브 또는 매트 of 손잡이는 견고한 상태를 유지하여야 한다.	육안 기기
9-5 착지부	1) 착지폴에는 반드시 수심 표시를 해야 하고 수심이 변화는 위치에는 변화에 대한 수심표시를 하여야 한다. 2) 착지폴의 수심은 설계에 반영된 수심을 유지하여야 한다. 3) 앉은 자세로 착지하는 슬라이드 착지부 수심은 0.5 m를 초과해서는 안 된다. 4) 착지폴 출입 동선 계단을 이용할 때에는 반드시 계단 끝단을 나타내는 표식을 하여야 한다. 5) 착지폴은 파도폴, 유수폴 및 어린이 폴 등과 분리하여 설치하여야 하며 혼합하여 사용해서는 안 된다. 6) 착지폴이 없는 바디슬라이드의 착지부에는 장애물이 없어야 한다. 7) 착지폴의 바닥, 벽면에 과도한 균열, 파손이 없어야 한다.	육안 기기
10. 공기주입식기구 장치		
10-1 공기막 장치, 공기막 연결장치	1) 공기막의 소재는 불연재료 또는 난연재료로 하여야 한다. 2) 공기막은 이용객 체중에 의한 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 3) 공기막의 모형을 유지하거나 하중에 의하여 모형이 변형된 후 복원이 가능하기 위해서 충분한 공기 유지능력을 가지고 있어야 한다. 4) 공기막에 현저한 열화, 파손이 없어야 한다. 5) 공기막장치가 설치되는 장소는 바닥에 날카로운 물체나 부스러기가 없는 깨끗한 곳이어야 한다. 6) 풍속이 10 m/sec이상 지역에서는 설치 및 운영할 수 없으며, 실외의 경우 이동식 풍속계를 비치하여야 한다. 7) 풍속계는 업체 내에서 최대풍속 지점에서 지면으로부터 10 m 높이에 발신기를 견고하게 설치하여야 한다. 8) 풍속계는 지시기 및 발신기는 감지, 작동이 정상적이어야 하며 경보 설정치가 10 m/s로 설정되어야 한다. 9) 외부인의 접근을 방지할 목적으로 안전울타리가 설치한 경우 공기막장치 옆벽면과 1.8 m이상, 입구측으로부터 3.5 m이상 떨어져야 하고, 공기막장치 주변은 부상을 야기하는 장애물이 없도록 깨끗하게 유지되어야 한다. 10) 공기막장치는 이용객이 탑승 이용하는 중 손, 발 등 신체의 일부 및 옷 등이 끼어도 쉽게 뺄 수 있는 구조여야 한다. 11) 터널식의 공기막장치는 충분한 지름을 확보하여야 한다. 12) 이용객이 접근하는 공기막의 높이가 60 cm 이상 3 m 이하일 경우에는 측벽 공기막의 높이는 탑승제한 높이보다 높아야 하고 측벽 공기막 높이가 1.8 m 이상일 경우에는 모든 이용객이 이용할 수 있다. 13) 슬라이드형 공기막장치의 착지지점은 충분한 길이를 가져야 한다. a) 높이가 1 m 이하일 경우 착지지점의 길이는 1 m 이상이어야 한다. b) 높이가 1 m를 초과하고 3 m이하 일 경우 착지지점의 길이는 1.5 m 이상이어야 한다.	육안 기기
10-2 공기 주입장치	1) 공기주입장치는 벽면형태 공기막에서 1.2m 이상, 출입구 등 개방된 면에서는 2.5 m 이상 간격을 유지해야한다. 2) 공기주입장치 주변에는 이용객이 접근을 금지하는 장치를 설치하여야 한다. 3) 공기주입장치의 작동은 양호해야하고 송풍구 및 배출구에 과도한 파손이 없어야 한다. 4) 공기주입장치의 고장 또는 전원공급 차단 시 공기막장치는 역류방지를 할 수 있어야 한다.	육안 기기

10-3 지지 보조부재	1) 실내외에 설치되는 공기막장치는 바닥에 고정을 위하여 말뚝기초를 설치하여야 하고, 말뚝을 사용 할수 없는 단단한 곳에서는 말뚝과 같은 효과를 내는 방법들을 사용할 수 있다. 2) 말뚝기초는 1600 N의 하중에도 빠지지 않아야 하고 말뚝기초를 대신하는 무거운 물체에도 같이 적용된다. 3) 말뚝기초의 수는 공기막장치의 측면에 작용하는 모든 하중의 1.5배를 1600 N으로 나눈 값 이상으로 설치하여야 한다. 단, 최소 말뚝기초의 수는 공기막장치 둘레에 분산하여 6곳 이상 설치하여야 한다. 4) 말뚝기초에 작용하는 하중은 지면에서 30~45°로 작용하게 하여야 한다. 5) 말뚝기초의 상단은 둥글게 처리하여야 한다. 6) 말뚝기초가 출입구에 설치될 경우에는 최대한 출입구에 근접하여 설치하여 이용객의 신체일부와 단지 않도록 하여야 한다. 7) 말뚝기초 연결로프는 과도한 마모, 손상이 없어야 한다.	육안 기기
10-4 승강 및 하강장치	1) 공기막장치 입출구 끝단에는 잔디, 모래, 충격흡수 매트 등 충격을 흡수할 수 있는 재질이 설치되어야 한다. 2) 슬라이드형 공기막장치의 상단에 이르는데 설치된 계단은 견고히 설치되어야 하며 계단 담단부는 충분한 강도를 가져야 한다. 3) 슬라이드형 공기막장치의 상단에 이르는데 설치된 계단에는 손잡이가 설치되어야 한다.	육안 기기
11. 붕붕뽀뽀틀 장치		
11-1 구조물 및 연결부	1) 구조물은 과도한 부식, 균열, 파손이 없어야 하며 충분한 강도를 지녀야 한다. 2) 구조물은 지면 또는 인접한 구조물에 견고히 고정되어야 한다. 3) 구조물 연결부는 충분히 결합되며 풀림에 대해 안전해야 한다. 4) 구조물 및 연결부는 이용객이 접촉하는 부위에 날카로운 부위 및 위험한 돌출물 등이 없어야 한다.	육안 기기
11-2 베드	1) 베드 및 연결부는 과도한 마모, 손상 등이 없어야 한다. 2) 베드 밑의 여유 공간에는 장애물이 없어야 한다. 3) 베드와 바닥면은 이용 중에 접촉하지 않아야 한다. 4) 베드 연결 스프링의 선단부는 이용객이 접촉하는 부위에 날카로운 부위 및 위험한 돌출물 등이 없어야 한다.	육안 기기
11-3 완충패드 및 네트	1) 상부 트러스, 조명, 배관 등은 이용 중에 접촉하지 않아야 한다. 2) 이용자가 접촉되는 부분은 부드럽거나, 완충패드, 네트가 설치되어야 한다. 3) 완충패드는 스프링, 연결고리 등을 포함한 프레임을 충분히 덮어야 한다. 4) 완충패드는 완충기능이 적절하며 손상, 파손 또는 탈락이 없어야 한다. 5) 완충패드는 베드와 대비되는 색이어야 하고, 견고하게 부착되어야 한다. 6) 완충패드 및 네트의 소재는 불연재료 또는 난연재료로 하여야 한다.	육안